LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 30
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0030

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-9) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \{3\}$. **B.** $A = \{-3; 3\}$. **C.** $A = \left\{-3; \frac{1}{2}; 3\right\}$. **D.** $A = \{0; 3\}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp $A \cap B$ bằng
A. $\{1; 3; 5\}$. **B.** $\{2; 4\}$. **C.** $\{6; 8\}$. **D.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$.

Câu 3. Cho tập hợp X gồm 4 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp X là
A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 32.

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x - 3 > 5$" với $x \in \mathbb{R}$. Giá trị nào của x sau đây làm cho $P(x)$ trở thành mệnh đề đúng?
A. $x = 2$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 4$. **D.** $x = 5$.

Câu 5. Đường thẳng d: $3x + 2y - 6 = 0$ chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2y - 6 \leq 0$ chứa điểm nào sau đây?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(2; 3)$. **C.** $N(1; 4)$. **D.** $P(3; 1)$.

Câu 6. Cặp số $(x; y) = (2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + 2y - 1 > 0$. **B.** $2x - y - 1 > 0$. **C.** $x - 3y + 1 \leq 0$. **D.** $3x + y + 2 \leq 0$.

Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \leq 1$. **B.** $xy - 2 \geq 0$. **C.** $3x - 5y + 7 \leq 0$. **D.** $x + \dfrac{2}{y} > 3$.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x^2 - y \leq 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - 3y \leq 0 \\ xy + 1 > 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x + \dfrac{1}{y} \geq 1 \\ 3x - y < 4 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ x + 3y - 5 < 0 \end{cases}$

Câu 9. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 8$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng
A. 8. **B.** 16. **C.** 4. **D.** $4\sqrt{3}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = AC = 5$, $c = AB = 8$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh $a = BC$ bằng
A. $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** 49. **D.** $\sqrt{39}$.

Câu 11. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $-\dfrac{1}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{5}$. **D.** $\pm\dfrac{3}{5}$.

Câu 12. Giá trị của $\cos 120°$ bằng
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y + 4 \geq 0$.

a) Cặp số $(x; y) = (0; 0)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Đường thẳng bờ d: $2x - y + 4 = 0$ đi qua điểm $M(-2; 0)$.

c) Điểm $N(1; 7)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: $2x - y + 4 = 0$ không chứa gốc toạ độ $O(0; 0)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $a = BC = 6$, $b = CA = 8$, $c = AB = 10$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 12$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh C.

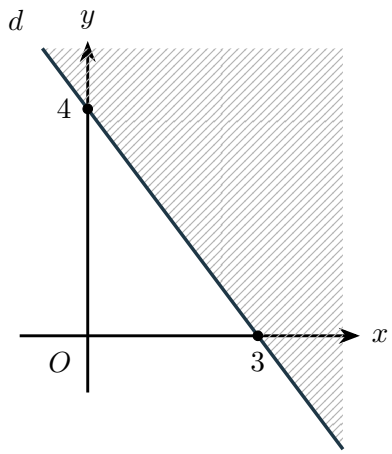
c) Diện tích của tam giác ABC bằng $S = 48$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng $r = 2$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

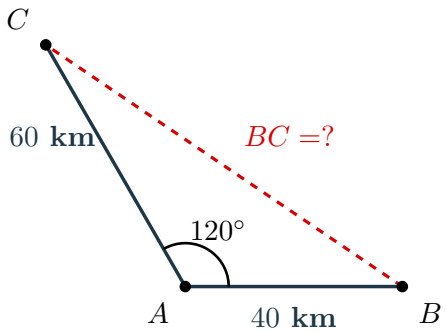
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Nửa mặt phẳng không bị gạch sọc (kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 2a + 5b$. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ một vị trí bến cảng A và chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 120°. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 20 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 30 km/h. Sau 2 giờ chạy thẳng, tàu thứ nhất đến vị trí B và tàu thứ hai đến vị trí C. Tính khoảng cách giữa hai tàu BC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hai tập hợp khác rỗng $A=(m-1;m+4]$ và $B=[-2;5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\cap B\neq\emptyset$? *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A cần 2 giờ gia công máy và 1 giờ hoàn thiện, đem lại tiền lãi 40 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại B cần 1 giờ gia công máy và 1 giờ hoàn thiện, đem lại tiền lãi 30 nghìn đồng. Trong một ngày, xưởng có tối đa 8 giờ gia công máy và 5 giờ hoàn thiện. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho góc α thoả mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\tan\alpha=3$.

a) Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{4\sin\alpha-3\cos\alpha}{2\sin\alpha+\cos\alpha}$.

b) Tính giá trị của biểu thức $Q=\dfrac{2\sin^2\alpha+3\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp khác rỗng $A=[m-2;m+3]$ và $B=(-1;6]$.

a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A\subset B$.

b) Tìm tất cả các số nguyên m thuộc đoạn $[-8;12]$ để $A\cap B=\emptyset$.

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}x+2y\leq 6\\2x-y\leq 2\\x\geq 0\\y\geq 0\end{cases}$.

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Xác định toạ độ các đỉnh của miền đa giác nghiệm.

Câu 4. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B nằm ở hai bên bờ của một khúc sông mà không thể đo trực tiếp qua sông, người ta chọn hai điểm mốc C và D cùng nằm ở bờ sông bên này với khoảng cách $CD=60$ m. Người ta dùng giác kế đo được các góc: $\widehat{ACB}=30^\circ$, $\widehat{BCD}=45^\circ$, $\widehat{ADC}=60^\circ$, $\widehat{ADB}=30^\circ$ (hai điểm A và B nằm cùng phía so với đường thẳng CD; tia CB nằm trong góc $\widehat{ACD}$ và tia DB nằm trong góc $\widehat{ADC}$). Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
23	87,2	12	180

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1.** Ta có $(2x-1)(x^2-9)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\notin \mathbb{N} \\ x^2-9=0 \Leftrightarrow x=\pm 3 \end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{N}$ nên chỉ có $x=3$. Vậy $A=\{3\}$. **Chọn A.**
- **Câu 2.** Giao của hai tập hợp A và B gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B: $A\cap B=\{2;4\}$. **Chọn B.**
- **Câu 3.** Số tập con của một tập hợp có n phần tử là 2^n. Với $n=4$, số tập con là $2^4=16$. **Chọn C.**
- **Câu 4.** Ta có $2x-3>5 \Leftrightarrow 2x>8 \Leftrightarrow x>4$. Trong các phương án, chỉ có $x=5>4$ làm cho mệnh đề đúng. **Chọn D.**
- **Câu 5.** Thay $O(0;0)$ vào bất phương trình, ta được $-6\le 0$; ba điểm còn lại không thoả mãn. **Chọn A.**
- **Câu 6.** Thay toạ độ $(2;-1)$ vào phương án B: $2(2)-(-1)-1=4+1-1=4>0$ (thoả mãn). **Chọn B.**
- **Câu 7.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by+c\le 0$ (hoặc $\ge,<,>$) với a,b không đồng thời bằng 0. Do đó $3x-5y+7\le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn C.**
- **Câu 8.** Hệ bất phương trình ở phương án D gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $2x-y+1\ge 0$ và $x+3y-5<0$. **Chọn D.**
- **Câu 9.** Theo định lý sin: $\dfrac{a}{\sin A}=2R \Rightarrow R=\dfrac{a}{2\sin A}=\dfrac{8}{2\sin 30^\circ}=\dfrac{8}{2\cdot\frac{1}{2}}=8$. **Chọn A.**
- **Câu 10.** Theo định lý côsin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=5^2+8^2-2\cdot 5\cdot 8\cdot\cos 60^\circ=25+64-40=49 \Rightarrow a=7$. **Chọn B.**
- **Câu 11.** Ta có $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}$. Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$, suy ra $\cos\alpha=-\dfrac{3}{5}$. **Chọn C.**
- **Câu 12.** Ta có $\cos 120^\circ=-\cos(180^\circ-120^\circ)=-\cos 60^\circ=-\dfrac{1}{2}$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1.**
  - a) **Đúng.** Thay $(0;0)$ vào bất phương trình: $2(0) - 0 + 4 = 4 \geq 0$ (mệnh đề đúng).
  - b) **Đúng.** Thay toạ độ điểm $M(-2;0)$ vào phương trình đường thẳng d: $2(-2) - 0 + 4 = 0$ (điểm M thuộc d).
  - c) **Sai.** Thay toạ độ điểm $N(1;7)$: $2(1) - 7 + 4 = -1 < 0$, do đó điểm N không thuộc miền nghiệm.
  - d) **Sai.** Vì $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d có chứa gốc toạ độ $O(0;0)$.
- **Câu 2.**
  - a) **Đúng.** Nửa chu vi tam giác: $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{6+8+10}{2} = 12$.
  - b) **Đúng.** Ta có $a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 = c^2$. Theo định lý Pytago đảo, tam giác ABC vuông tại đỉnh C.
  - c) **Sai.** Diện tích tam giác vuông tại C là $S = \dfrac{1}{2}ab = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \neq 48$.
  - d) **Đúng.** Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{24}{12} = 2$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Đường thẳng bờ d cắt trục hoành tại điểm $(3;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;4)$ nên có phương trình theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1 \iff 4x+3y=12.$$

Miền nghiệm không bị gạch sọc chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ và $4(0)+3(0)=0\le 12$, do đó bất phương trình là $4x+3y\le 12$. Suy ra $a=4$ và $b=3$. Giá trị của biểu thức: $T=2a+5b=2\cdot 4+5\cdot 3=8+15=23$. **Đáp số: 23.**

Câu 2. Sau 2 giờ di chuyển, quãng đường mỗi tàu đi được là:

$$AB=20\times 2=40 \text{ km}, \quad AC=30\times 2=60 \text{ km}.$$

Trong tam giác ABC, góc xen giữa hai cạnh là $\widehat{BAC}=120^\circ$. Áp dụng định lý côsin:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos\widehat{BAC}=40^2+60^2-2\cdot 40\cdot 60\cdot\cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$ nên:

$$BC^2=1600+3600-2\cdot 2400\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=5200+2400=7600.$$

Suy ra $BC=\sqrt{7600}\approx 87,177978$ km $\approx 87,2$ km. **Đáp số: 87,2.**

Câu 3. Để $A\cap B=\emptyset$, xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tập A nằm hoàn toàn về bên trái tập B, tức là $m+4<-2 \iff m<-6$.
- Trường hợp 2: Tập A nằm hoàn toàn về bên phải tập B, tức là $m-1\ge 5 \iff m\ge 6$.

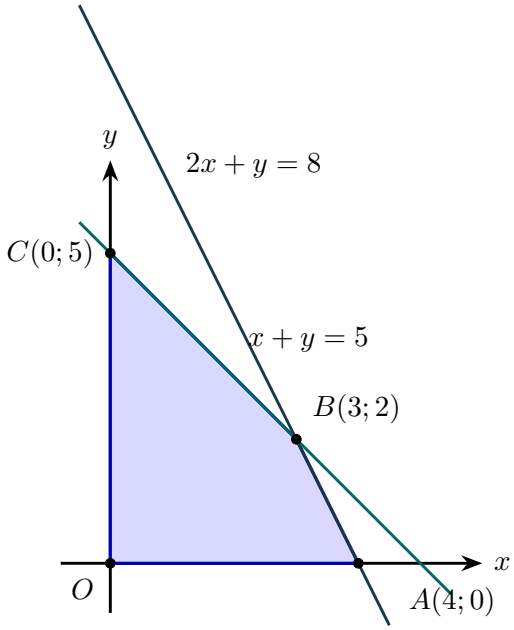
Do đó, $A\cap B=\emptyset \iff m<-6$ hoặc $m\ge 6$. Suy ra $A\cap B\neq\emptyset \iff -6\le m<6$. Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$. Số giá trị nguyên thoả mãn là $5-(-6)+1=12$. **Đáp số: 12.**

Câu 4. Gọi x,y lần lượt là số lượng sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong một ngày $(x\ge 0, y\ge 0)$. Theo giả thiết, hệ điều kiện ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x+y\le 8 \\ x+y\le 5 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0. \end{cases}$$

Hàm số tổng tiền lãi thu được (đơn vị nghìn đồng) là: $F(x;y)=40x+30y$.
Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với toạ độ các đỉnh:

- $O(0;0)$;
- $A(4;0)$ là giao của đường thẳng $2x+y=8$ với trục hoành;
- $B(3;2)$ là giao điểm của hai đường thẳng $2x+y=8$ và $x+y=5$;
- $C(0;5)$ là giao của đường thẳng $x+y=5$ với trục tung.



Tính giá trị của biểu thức $F(x;y)$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 40(0) + 30(0) = 0$;
- Tại $A(4;0)$: $F(4;0) = 40(4) + 30(0) = 160$;
- Tại $B(3;2)$: $F(3;2) = 40(3) + 30(2) = 120 + 60 = 180$;
- Tại $C(0;5)$: $F(0;5) = 40(0) + 30(5) = 150$.

Vậy tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được là 180 nghìn đồng (khi sản xuất 3 sản phẩm A và 2 sản phẩm B). **Đáp số: 180.**

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Câu 1.

a) Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P = \frac{\dfrac{4\sin\alpha}{\cos\alpha} - 3}{\dfrac{2\sin\alpha}{\cos\alpha} + 1} = \frac{4\tan\alpha - 3}{2\tan\alpha + 1}.$$

Thay $\tan\alpha = 3$ vào ta được:

$$P = \frac{4(3) - 3}{2(3) + 1} = \frac{12 - 3}{6 + 1} = \frac{9}{7}.$$

b) Chia cả tử và mẫu của biểu thức Q cho $\cos^2\alpha \neq 0$:

$$Q = \frac{2\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 3\dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha} - 1}{\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 2} = \frac{2\tan^2\alpha + 3\tan\alpha - 1}{\tan^2\alpha + 2}.$$

Thay $\tan\alpha = 3$ vào ta được:

$$Q = \frac{2(3^2) + 3(3) - 1}{3^2 + 2} = \frac{2\cdot 9 + 9 - 1}{9 + 2} = \frac{26}{11}.$$

Câu 2. Câu 2.

a) Để $A \subset B$, ta cần điều kiện:

$$\begin{cases} -1 < m - 2 \\ m + 3 \leq 6 \end{cases} \iff \begin{cases} m > 1 \\ m \leq 3 \end{cases} \iff 1 < m \leq 3.$$

Vậy các giá trị của tham số m cần tìm là $m \in (1; 3]$.

b) Để $A \cap B = \emptyset$, xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tập A nằm hoàn toàn về phía bên trái của tập B, tức là $m + 3 \leq -1 \iff m \leq -4$.
- Trường hợp 2: Tập A nằm hoàn toàn về phía bên phải của tập B, tức là $m - 2 > 6 \iff m > 8$.

Do đó $A \cap B = \emptyset \iff m \leq -4$ hoặc $m > 8$. Vì m là số nguyên thuộc đoạn $[-8; 12]$ nên:

$$m \in \{-8; -7; -6; -5; -4; 9; 10; 11; 12\}.$$

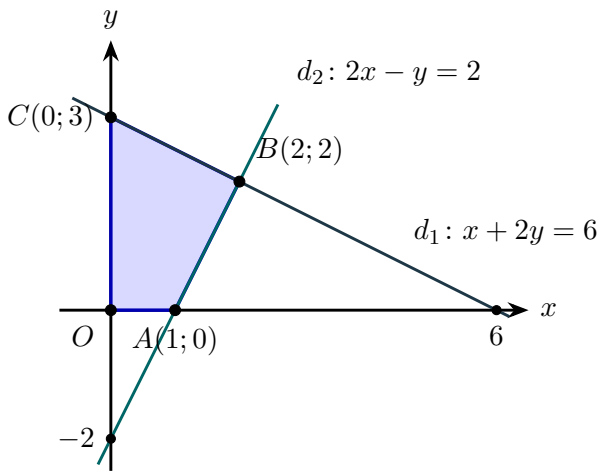
Vậy tập hợp các số nguyên m cần tìm là $S = \{-8; -7; -6; -5; -4; 9; 10; 11; 12\}$.

Câu 3. Câu 3.

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm:

- Vẽ đường thẳng $d_1 \colon x + 2y = 6$ đi qua $(6; 0)$ và $(0; 3)$. Điểm $O(0; 0)$ thoả mãn $0 + 2(0) \leq 6$, do đó miền nghiệm của $x + 2y \leq 6$ chứa $O(0; 0)$.
- Vẽ đường thẳng $d_2 \colon 2x - y = 2$ đi qua $(1; 0)$ và $(0; -2)$. Điểm $O(0; 0)$ thoả mãn $2(0) - 0 \leq 2$, do đó miền nghiệm của $2x - y \leq 2$ chứa $O(0; 0)$.
- Miền nghiệm thoả mãn $x \geq 0$ và $y \geq 0$ là góc phần tư thứ nhất.

Miền nghiệm của hệ là phần mặt phẳng tứ giác $OABC$ kể cả biên được tô màu như hình vẽ bên dưới:



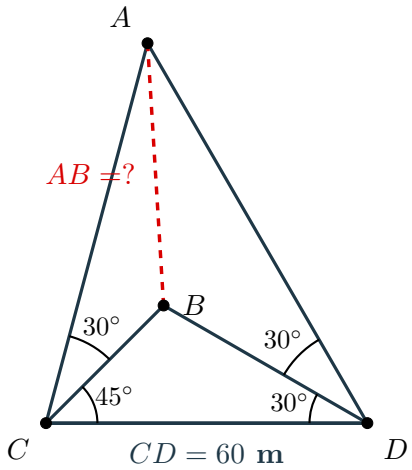
b) Toạ độ các đỉnh của tứ giác nghiệm $OABC$:

- Đỉnh $O(0;0)$.
- Đỉnh A là giao điểm của đường thẳng d_2 với trục hoành ($y = 0$): $2x - 0 = 2 \Rightarrow x = 1$. Vậy $A(1;0)$.
- Đỉnh B là giao điểm của d_1 và d_2:

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x - y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \implies B(2;2).$$

- Đỉnh C là giao điểm của đường thẳng d_1 với trục tung ($x = 0$): $0 + 2y = 6 \Rightarrow y = 3$. Vậy $C(0;3)$.

Câu 4. Câu 4. Mô hình hoá bài toán bằng hình vẽ hình học với các góc đo thực tế:



- **Bước 1: Tính độ dài đoạn AC trong tam giác ACD:** Do tia CB nằm trong góc $\widehat{ACD}$ nên:

$$\widehat{ACD} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ.$$

Trong tam giác ACD, ta có $\widehat{ADC} = 60^\circ$. Suy ra:

$$\widehat{CAD} = 180^\circ - (\widehat{ACD} + \widehat{ADC}) = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ACD:

$$\frac{AC}{\sin \widehat{ADC}} = \frac{CD}{\sin \widehat{CAD}} \implies AC = \frac{CD \cdot \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{60 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 30\sqrt{6} \text{ m} \approx 73,48 \text{ m}.$$

- **Bước 2: Tính độ dài đoạn BC trong tam giác BCD:** Vì tia DB nằm trong góc $\widehat{ADC}$ nên:
$$\widehat{BDC} = \widehat{ADC} - \widehat{ADB} = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ.$$
Trong tam giác BCD, ta có $\widehat{BCD} = 45^\circ$. Suy ra:
$$\widehat{CBD} = 180^\circ - (\widehat{BCD} + \widehat{BDC}) = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ.$$
Áp dụng định lý sin trong tam giác BCD:
$$\frac{BC}{\sin \widehat{BDC}} = \frac{CD}{\sin \widehat{CBD}} \implies BC = \frac{CD \cdot \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} = \frac{60 \cdot 0,5}{\sin 105^\circ} = \frac{30}{\sin 105^\circ}.$$
Sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị lượng giác của góc bù $\sin 105^\circ = \sin 75^\circ \approx 0,9659$, ta được:
$$BC \approx \frac{30}{0,9659} \approx 31,06 \text{ m}.$$
- **Bước 3: Tính khoảng cách AB trong tam giác ABC:** Tam giác ABC có $AC = 30\sqrt{6}$ m $\approx 73,48$ m, $BC \approx 31,06$ m và góc xen giữa $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:
$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB}.$$
Thay các giá trị vào ta được:
$$\begin{aligned} AB^2 &\approx (73,48)^2 + (31,06)^2 - 2 \cdot 73,48 \cdot 31,06 \cdot \cos 30^\circ \\ &\approx 5400 + 964,72 - 2 \cdot 73,48 \cdot 31,06 \cdot 0,8660 \\ &\approx 6364,72 - 3953,50 = 2411,22. \end{aligned}$$
Suy ra:
$$AB = \sqrt{2411,22} \approx 49,1 \text{ m}.$$
Vậy khoảng cách giữa hai vị trí A và B xấp xỉ $49,1$ m.